第 1 章　了解计算机，要从电开始

这是一本讲述计算机奥秘的书，我想我亲爱的读者已经准备好痛痛快快地开始了。但是，哎呀，我也知道在开篇部分先给大家灌输电学方面的知识可能不是个好主意，然而没有办法，这是必须的。计算机的工作需要电力，只有打开电源，它才会亮起来，才会听你的指挥，也才会呈现出你想要的结果。相反，如果没有电，无论你如何心烦意乱，它都无动于衷。这意味着，要想知道计算机是怎么造出来的，又是如何工作的，你必须先和电交朋友，了解它的性格和脾气。

电是人类最好的朋友之一，尽管我们了解它，并学会与之友好相处只是最近几个世纪的事情，而且这个过程也不是那么一帆风顺。电给我们带来了光和热，以及可以用来同情古人的文明（非常遗憾，从现在开始再过几百年，你我也必将成为令人同情的古人），也导致了电子计算机的产生。可以说，如果没有电，我这一生中决不会想到应该写这样一本书，而科学家们也许正躺在风和日丽的沙滩上想：既然可以训练猴子上树帮我们摘椰子，为什么不把它们训练成会跑善算的猴子计算机？

时至今日，电对于大多数人来说还是相当神秘的，尽管它一直就在你的身边为你服务。它点亮电灯，以免在漆黑的夜晚你毫无道理地用额头和膝盖去揍无辜的石头；或者让你能够坐在电视机前，愤怒地抱怨那些无休止的广告。要是突然有一天没有了电，你一定会觉得生活不便、世界黯淡，不知道该如何继续过下去。虽然电是如此的有用，我们也是如此的离不开它，但是大多数人对它并不了解，甚至对这个朋友还心存恐惧。社会在不断进步，人们也越来越忙，甚至忙到学会了对大多数事情习以为常而不去深究其中的奥妙。要是对你宠信有加的老板今天早上在电梯里一句话也没跟你说，你可能会为这事儿琢磨一上午，但如果被电了一下，却从来不会想："电怎么这么厉害？老子今天倒要看看这是怎么回事儿！"

在电与人类的关系方面，过去和现在的情况始终是——就拿电灯来说——先有了电，于是才有了电灯。电灯为什么要这样构造？那是因为我们发现只有这样构造，电才能为我们发光。不了解电，你永远也不会明白电子计算机为什么非得是这个样子，它到底是怎么工作的。不过你也不用害怕，毕竟这只需要一些基本的电学知识就够了，怎么说也比训练一只猴子计算机来得容易。那么，让我们现在就开始吧！

1.1 有的东西能导电，而有的则不能

电学是我们身边的科学，所以就连我那一岁多的女儿偶尔也会聚精会神地盯着电视机，看那上面不断变化的图像，或者笨拙地玩弄她的电动玩具。也许正是因为人们对电的依赖性太强了，我才会在网上看到有人说："唉，明天又停电，什么事也做不成，只好躺在床上看一天电视了。"

要输送电，通常只能借助于电线，而不是一车一车地往家里拉，这是小孩子都知道的。根据我们在日常生活中得到的经验，电只能通过金、银、铜、铝、铁、锡、铅等物质来传播，而对于干燥的木头、纸张、塑料、陶瓷等物质则不行。这基本上属于常识，回忆一下，你是否在家中遭到过电击？那并不是因为你碰到了插座的外壳或者电线的外皮，而是因为你不小心接触了里面的金属，最讨厌的是那天为什么没有停电。

生活在现今这个时代还是很幸福的，电线哪里都有，随处都能找到。有一次手头上的电线用完了，出去买又太远。于是我就找啊找，很快找到一根。你知道我是在哪里找到的吗？说出来不怕你笑话——垃圾堆！想想几个世纪以前电学刚刚起步的时候，普通人根本不知道电线为何物。为了做实验，大师们都得自己想办法制作电线，现在看起来还真有些艰苦卓绝的味道。

像金银铜铁铝那样能导电的物质叫导体，而通常情况下不导电的物质叫绝缘体。但也不总是这样，有时候，像木头这样的东西，在被雨水淋湿之后也会导电。可见导体和绝缘体之间的界限并不是十分绝对。人体也能导电，和淋湿的木头差不多。有时候当人触了电，那一声怪叫就是明证。

尽管看不见，但几乎所有人都会"感觉"电更像非常微小的颗粒，它们可以在导体中游走。看起来这是一种人人都会有的直觉，不管是谁，在他安静下来认真思考这件事情的时候，都会想到这一点。原则上这种认识并没有错，从 18 世纪以来，科学家们就在思考和研究这件事情，并把这种非常微小的粒子起名叫电子。

你可以随意想象电子在物体里穿行的样子，比如你可能认为它是一束束地在导体里面游动，导体有空隙而绝缘体没有，所以绝缘体不能导电。但需要指出的是，实际情况并非这样。要弄清楚这一点，需要了解世间万物的微观构造。

1.2 电的老家是原子

理论上任何物质都是可以无限地分割的。比如一根铅笔，你把它从中间折断，折断后所余下的两段又可以再从中间折断，你可以不停地分割下去。这个分割的过程一旦开始，你就不可能停下来，因为不管每一段有多短小，它依然是实际存

在的物质，而只要是物质就必然可以被拦腰劈成两半。

所有物质都可以无限分割，这只是一种理论上的假设，在意念上——也仅仅只是在意念上它才是正确的。没有谁能够把物质无休止地分割下去，因为找不出那样薄的刀片，而人的眼睛也看不清太小的东西（能够将物体无限放大的显微镜还没有制造出来，估计是永远也造不出来了）。

“分割”是一种非常粗暴的行为，常常带有破坏性。当你分割一头牛后，它再也不能喷着响鼻站在牛圈里吃草，也不能下地干活，只能拿到熙熙攘攘的市场上任人挑选，最后可能会变成你今天中午吃的一碗牛肉面。与分割不同，远在古代就有人通过观察发现很多物质自然就能分解成细微的组成部分。比如空气，尽管看不见，但是它能飞沙走石，也能在我们的身体里进进出出，让我们活着感觉到它必定是以非常微小的颗粒组成的。再比如糖块，平时它是固体，硬硬的，即便是碾成粉末，那也是看得见的小颗粒。但如果将它丢进水里，它就会消失得无影无踪。当水蒸发掉之后，它又变成了可以用手捏起来的糖（真是奇怪，连味道都没有变）。这意味着，像糖这样的东西应该是由非常细小的微粒组成的，这些微粒太小，人的眼睛看不见。

事实上，不仅仅是空气和糖，世界上所有的东西都是由肉眼看不见的微粒组成的，包括你自己和眼前正在看的这本书。与分割不同，“组成”意味着某种东西是由另外一些东西相互结合在一起形成的，就好比一支铅笔，它是由铅笔芯、圆木组成的，它们都能单独存在，并有各自的用处。

那么，组成所有物质的最小微粒究竟是什么呢？不同的人有不同的回答，下面就是一些答案。

父亲：噢？好小子，你居然想到了这个问题……去问你的老师吧！

母亲：我已经够忙的了，你能不能去干点别的？

同事：大哥，你是不是小学没毕业啊？！

我的女儿：zzzzzzzzzzzzzzzzzzdgvvn8jfgggggggggN M FV（我一岁半的女儿显然希望通过计算机键盘用长篇大论来发表她的观点，但是我只保留了第一行，因为我觉得这一行对于阐明她的理论来说已经足够充分了）。

物理老师：物质都是由原子构成的。物质不同，构成它的原子也不同。

这难道就是结论吗？

在古代没有原子的概念，但只要思想是一样的，采用什么表达方式和什么术语都无所谓。在国内，这种思想可以追溯到春秋战国时代；而在西方，第一个具有这种思想的则是古希腊人德谟克里特。

德谟克里特绝对是一个伟大的人。但是，哎呀，但凡伟大的人都很奇怪。这个败家的人游历过很多地方，为的是增长见识、开阔视野（而他的确见多识广，生性乐观豁达）。他到过的地方很多，甚至远到埃及、印度等这些地方他都去过，

就这样花光了祖上留给他的大量财产，活生生地证明了“知识就是金钱”这句话果然不假，千真万确。

德谟克里特活着的时候距离我们现在足足有两千多年。那个时代好像没有什么好发明的，伟大的人通常都以伟大的思想见长。他研究过很多东西，包括数学、动物解剖、社会伦理、政治和教育，等等，也写过不少作品，但遗憾的是大都失传了。他的很多思想（比如关于原子的思想）对后世产生了很大影响，连马克思都称赞他是“有经验的自然科学家和希腊人中第一个百科全书式的学者”。

在他关于原子的思想里，整个世界只有两样东西：原子和除了原子之外的“什么也没有”，也就是所谓的“虚空”。原子是不可再分的，它组成了五颜六色、形态各异的世间万物，而且它们都待在虚空里。

注意，这基本上符合我们的直觉，因为你的目光所及之处，差不多就是他所说的“有”和“没有”。尤其可贵的是，他还意识到原子在数量上是无限多的，万物之所以各不相同，是因为组成它们的原子在数量、形态和排列方式上存在着差异。德谟克里特关于原子的思想在很大程度上是错误的，但是，哎呀，他生活在什么时代，再看看你自己又生活在什么时代，特别是你还能知道他、记住他，这很能说明问题。

显然，用原子的眼光来审视我们的生活是很奇特的：我们都由原子组成，放眼望去，哪里都是原子。人们吃原子、喝原子、享受原子，甚至有些不文明的人在公共场所随地吐原子——当然，这实际上是由数不清的原子形成的特殊物质，也就是我们平时称之为“痰”的东西。但是，你大可不必惊恐到这样的程度：连吃东西的时候都不敢用力嚼，生怕原子们被你咬疼。事实上，无论你怎样粗暴地对待它们都没有关系，因为它们没有生命。

德谟克里特之所以非常有名气，很大一部分原因是他那朴素的原子思想与现代的科学发现比较接近。但是在他活着的时候，大部分人对他的说法持怀疑态度。不过这还算好的，要说糟的，那就是他也拥有很多敌人，这些人反对他的说法，觉得这完全是胡说八道。用他们的话说，德谟克里特是一个疯子，就爱胡说八道。真正完整意义上的、科学的原子理论，是在18世纪的时候，由一个名叫道尔顿的人完成的。

道尔顿的故乡在英国，他1766年出生于一个清贫的织布工家庭，唯一的优势就是——用一些传记作家的话来说——从小就聪明过人，12岁的小小年纪就当上了当地一所小学的校长。不过同时作家也不无疑惑地写道：“这也许说明了道尔顿的早熟，也说明了那所学校的状况，也许什么也说明不了。”

道尔顿患有色盲症——也就是不能像正常人那样分辨颜色的疾病，比如会将红色看成黑色。他是当时基督教新教的一个派别——贵格会的教徒，每次去做祈祷的时候都穿着色彩鲜亮的红色长袍。作为一名保守、稳重的贵格会成员，这是

极不恰当的。道尔顿不是精神病人，所以他意识到自己在色彩分辨上存在问题。

这种毛病不会要人的命，但却让人觉得烦恼。想想看，如果有一天你在厨房里一不小心把手指当成豆角切了个小口子，而你恰好又不知道自己患了色盲症，在发现自己的血液竟然颜色发黑的时候，你该是多么的惊恐啊！尽管极少有人知道，但是色盲症事实上还有另一个名称：道尔顿症。这是因为道尔顿自己就是个色盲，一般来说，人类总是倾向于热心研究发生在自己身上的各种怪异之事，于是他就这么干了，而且是第一个研究色盲的人。

1808年，道尔顿写了一本叫做《化学哲学的新体系》的书，这本书足足有900多页，终于使他出了名。在这本书的前面，说明了差不多是现代概念上的原子。没有人能创造原子，它一直就存在着，从世界开始的那一天。“创造或者毁灭一个氢原子，”他写道，“也许就像向太阳系引进一颗新的行星或毁灭一颗业已存在的行星那样不可能。”

在我们身边有着数不清的东西——简直是数不清，大小不同、形状各异、黑白分明；有的赏心悦目，有的面目可憎；沁人心脾的很多，臭气熏天的也不少。别的不说，光是整个地球上有多少种动植物，也从来没有哪一个人能说得清。很显然，这个五彩缤纷的大千世界是不可能只用同一种类型的原子组成的。道尔顿研究了不同类型原子之间的相对大小，以及它们各自的性质和相互之间结合的方法，尽管在他那个时代，已经知道的原子类型还很少。比如，他当时就认为我们平时喝的水（无论一碗还是一滴）是由氢原子和氧原子按1:7的比例构成的。他的观点当然并不十分准确，因为我们现在已经知道，这个比例实际上是2:1。

原子不是靠你用小刀就能分割出来的，从世界存在的那个时候它就一直在那里。你可能很想知道的是，原子到底有多大？答案是大约等于1mm的1/10 000 000。要想在头脑中对此有个概念，你可以试着将1mm放大，一直放大到差不多等于笔直修一条从东到西横贯中国的公路。那么，一个原子的直径就和一个汽车轮子的直径相当。因此我们不得不说，原子实在是太小了。

尽管在原子是否存在的问题上所有人都达成了一致，但始终还是没办法看见原子。人们承认它，只是因为有越来越多的实验表明它肯定是存在的。一开始，人们觉得原子有可能是方的，像砌墙用的砖。这听起来似乎有些道理，因为它能很好地解释为什么像金属和钻石这样的东西竟然有那么高的硬度。然而更多的科学家则倾向于认为它更像一个实心球——一个密度很大的固体。

时间过得可真快，到20世纪初，人们已经普遍知道原子并不是个实心球，它实际上还具有更小的组成部分。原子内部绝大部分都是空的，在它的中央有一个非常微小的核心，由数量不等的质子和中子聚集在一起组成，称为原子核。在原子核的外面，是围绕着它的核外电子，简称电子。

说实在的，对于原子内部的世界是什么样子，大多数时间我们只能依靠想象，

这的确是一件遗憾的事情。但是就算你能观察到它，那也会觉得它其实没什么意思：它很空旷，尽管它有一个原子核和一些核外电子，但这些东西相对于原子内部的巨大空间来说实在是太微不足道了。那里基本上没有什么东西，没有餐馆、没有网吧，更没有足球比赛和花果山水帘洞（所以就连孙悟空可能也不愿意去，虽然以他的神通来说，到这样的地方应该没问题）。你所能看到的，也许只是电子在离你非常遥远的地方呼啸而过——如果那里有风的话。不过那里当然没有风，也不可能有空气，因为在我们的现实生活中，空气和风实际上也是由原子组成的，而你此时此刻正在原子内部逗留访问。

我们知道，原子有很多种，光是你现在看的这本书，它所使用的原子起码就有 10 来种。看起来这并不算多，可是你要知道，迄今为止人类只发现了百十来种原子，正是它们组成了这个五彩缤纷的大千世界。没错，原子们真是太能干了。

通常，一个原子不同于另一个原子的原因，是它们原子核内的质子数不同。比如，组成氢气的氢原子只有一个质子，是所有原子中最简单的；组成铁丝或铁块的铁原子却有 56 个质子。前面已经说过，目前已知的原子有一百多种，这就意味着，就最复杂的原子来说，它的质子数会达到一百多个。

不同的原子具有不同的性质和特点。用一本科普书上的话说，“质子数决定了原子的身份，电子数则决定了原子的性情。”但是由于我们一般接触不到单个的原子，所以也就无法确切地感受到这一点。

1.3 为什么有些东西可以导电

到现在为止我们已经用了大量的篇幅来披露原子的内幕，希望人类不会因为好奇心的驱使前去参观而带来环保问题。说实在的，我们已经离题太远了，在这一节里，我想从另外一个角度重新探讨一下导体和绝缘体。

研究原子是单调和枯燥的工作，甚至有些无聊，所以我们通常认为这是物理和化学家们的工作，自己则跑去喝茶、看电视、钓鱼或者到演唱会现场给歌星们助兴。我们不喜欢原子，但是却喜欢原子组成的大西瓜、大米饭、炸小黄花鱼、垃圾食品（我们大家心里跟明镜似的，却管不住自己的嘴）和汽车。看得出这绝对是一种细活儿，大自然是怎么做到的呢？

没有用来把原子们粘在一起的胶水，在原子一级的微观世界里是没有胶的。非常明显，同时也非常关键的是，如果没有办法把原子们结合到一起，它们就只能像沙子一样什么也形成不了，永远都只能是一盘散沙。不过，作为也是由原子组成的你，既然能够有机会在这里探讨这个问题，说明大自然早就找到了解决的办法。

奥秘就在于要形成物质，原子们必须依靠共用外层电子的方法来抱成团。在

物质里，原子们密密麻麻地挤在一起，一个原子会有一个以上的邻居，而它的邻居们也一样拥有别的邻居。当共用发生的时候，每个原子外层的电子会定期到别的原子那里待一会儿。这有点儿像两个无聊的邻居，今天你住我家，我住你家，明天再换回来，就这样不停地折腾，也不知道为什么。由于电子和原子核之间有引力作用，所以当电子在原子之间共用时，电子充当了原子之间的黏合剂。

在原子那里，它们之间的黏合剂是它们各自最外层的电子，具体方式就是电子共用。共用通常只发生在相邻的原子之间，但这也不可能是随随便便就可以的，不同的原子，也会在“邻居”的类型和数量上有所挑剔。在生活中，你也不是和所有人都能称兄道弟。俗话说“人以类聚、物以群分”，就是这个道理。

从大的、看得见的宏观层面上来说，物质分为两大类型。第一种类型的物质，它们的共同特点是由同一种原子结合而成。比如金、银、铜、铁、锡、铝和钠等，它们都是分别由相应的金、银、铜、铁、锡、铝和钠原子组成的。从现在开始起，当你神气活现地把金戒指戴在手上的时候，别忘了正是因为有不可胜数的金原子愿意手拉手聚在一起，才成就了你脸上那灿烂而自信的笑容。

第二种类型的物质，其组成方式较第一种类型复杂，但在生活中更常见，包括所有的动植物、食品、纸张、化工原料等，包括你自己躯体上的每一个组成部分。我们平时喝的水，它是无色透明的，也没有难闻的怪味儿（如果不是这样，而你又喝了它，随后所发生的一切我们称之为坏肚子）。但是你有可能不知道的是，这种你天生就离不开的东西却是由两种表面上看起来极不相干的东西结合而成：氢和氧。氢和氧平时是气体，它们分别由氢原子和氧原子组成。特别是氧气，你根本就离不开它，为了依靠它活命，你说话和唱歌的时候必须换换气儿，即使是在睡着的时候，你那令人不爽的鼾声也表明它依旧在你的身体里进进出出。但是当氢气和氧气混合起来燃烧的时候，氢原子和氧原子就会通过共用电子形成水。

再比如我们平时吃的盐，你简直想不到它居然是由两种极其危险的物质构成的，即钠和氯，所以食盐在化学上又称为氯化钠。钠是一种金属，呈银白色，可以导电。奇怪的是同样属于金属，它却非常软，可以用小刀切成片。最麻烦的是它对于我们生活的环境非常恐惧（我们呼吸的空气中有21%是氧气，它很容易就能与钠打起来生成一块氧化钠的东西），所以只好将它放在煤油里——也只能待在这里，要是你把它丢进水里，那可就太危险了，它会在水面上打转，并“嗞嗞”地使劲儿叫唤——很像一种燃放之后会在地上打转的烟花发出的声音——总之简直让人不知所措，如果更严重的话，还会爆炸，给你整整容；而氯气呢，则是有毒的气体。总之，如果你吃了一块钠，或者吸入了过量的氯气，通常的结局只能是伸腿瞪眼、四脚朝天、呜呼哀哉。有句话叫“吃饱了骂厨子”，但是你瞧，如果饭菜里不放盐，情况也好不到哪儿去。

原子之间通过共用电子来形成各种各样的物质，这并不是一件轻而易举、稀

松平常的事儿。如果不是这样的话，你穿的衣服就会长在皮肤上，形成一种新的、更古怪的皮肤；当你想从椅子上站起来的时候，你会发现椅子已经长在屁股上，成了你身体的一部分——总之，整个世界会慢慢地融合到一起，从而彻底变个样儿。好在这种事情没有发生，我们据此也知道原子们的脾气着实古怪。不同类型的原子，其原子最外层的电子数不同，离原子核的远近也不同，这使得它们都有着各自不同的性格特征。它喜欢什么样的伙伴、能与它的伙伴结成哪种形式的关系，都是不同的。有时候，伙伴关系平平常常就形成了，有的时候则需要很高的温度，或者很高的气压。总之，它们是什么样，就意味着它们想要那样，那样对它们来说是最自然、最合适的。

正常情况下，电子不会无缘无故从原子里跑出来，因为原子是很稳定的。而且，对于大多数物质来说，除非灾难降临，否则的话电子的共用总是只在相邻的原子之间进行。在这种情况下，电子从一个地方到另一个很远的地方去串门儿是非常困难的，这就是我们通常所说的绝缘体。

与绝缘体相反，在导体里，通常用于共用的电子都不太安分，在自己的岗位上待一会儿就感到腻味得慌，于是就溜了号。如果别的地方正好有个职位空缺（当然是另一个不安分的家伙刚刚留下的），它就迫不及待地奔赴过去。在这些物质里，几乎充满了这样可耻的、不负责任的家伙，可以想象，这些物质里会乱成啥样。

在经典物理学里，这些不负责任的家伙，名字叫自由电子。它们的存在，是导体能够导电的根本原因。换句话说，当你用墙上插座里的电子来推动导体里的自由电子朝着一个方向前进时，“导电”这个过程就发生了。

1.4 电流是怎样形成的

在金属导体里，当电子们像马路上的汽车一样，朝着同一个方向持续不断地前进时，就形成了所谓的“电流”。电流的速度很快，快到什么程度？哎呀，我想大家都已经听说过：每秒 30 万千米，和光速一样。如果从地球到月亮之间有一根电线的话，电流从一头到达另一头也就是一眨眼的工夫。看起来电子的运动速度还是蛮快的，能够迅速地从电线的一头跳到另一头，不管它有多长。

不要犯傻，这可不是电子的移动速度。从这头到 30 万千米之外的另一头，电子的跳跃速度比孙悟空翻筋斗还快，这让人觉得很不可思议，更何况自由电子名义上很“自由”，但毕竟还受原子核的约束，而且它是在原子的丛林中前进，难免还要磕磕碰碰。

在上物理课的时候我们知道，电子的移动速度其实很慢，每秒移动的距离一般不到 1mm，比毛毛虫和蜗牛都慢。但是，当导体两端的电子同时开始移动时（就像正在行军的士兵们），我们觉得好像电子真的在一瞬间从一头到达了另一头。

感觉到电流的速度是“一瞬间”，或者认为它快到不需要用“速度”来衡量，这只是我们人类的一种普遍的错觉，因为我们无法制造出一根长到让电流显得很慢的电线。如果真有一根从地球到太阳之间的距离那么长的电线，那么当你在地球上接通电源，差不多要在 8min 之后，太阳那一端的灯泡才能亮起来。

电流不是自发形成的。一根随随便便扔在墙角的电线，它里面是不会有电流的，要形成电流，据我们所知，最简单的方法就是找一节电池、一个小灯泡和一根电线，并把它们按图 1.1 所示的那样连接起来。

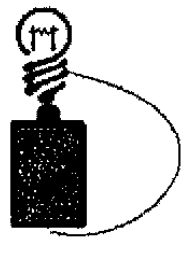


图 1.1　能让灯泡发光的装置

这是一个几乎人人都很熟悉的例子，灯泡的一端接电池正极，另一端通过电线接负极，然后这个“玻璃瓶子”就亮了，就这么简单。

除了这个实验之外我们还知道，所有的电器只有在发电厂开工的时候才能工作。这意味着——而且看上去的确很像——电池或者发电厂会制造电子，而且会源源不断地把造出来的电子送出去，电流就是这样形成的。在灯泡或者其他用电的东西那里，电子被吃掉、被消耗，也许是消失了，总之变成了光、热、使轮子旋转的动力，等等。

这是真的吗？

如果这是真的，那么发电站必须找一个大瓶子，将大量的电子灌进去，然后用一根电线插到瓶子里，电线的另一头则通到千家万户。这有点儿像液化气站，在那里贮存了大量的液化气，当要做饭时，只需要一开阀门，液化气就来了。

真是个好主意，可是到哪里去找这么多电子呢？要知道，这可不是个小数目，而且，电子们可不是萤火虫儿，能够随随便便说逮就逮。这事儿从来没有人能办到，永远也办不成，除非像有人（我忘了是谁）所说的那样，“直到虾学会吹口哨，或者没有镜子能看到自己的耳朵。”

没错儿，这种想法确实过于天真了，而且会让科学家们很生气。要想真正了解电流的成因，需要深入到电池的内部。还是图 1.1 那个例子，当这个装置开始工作，灯泡开始发光时，电池的作用就像内部安了一个电泵，和水泵一样，它促使整个线路中的电子像水流一样不停地循环流动。我们用图 1.2 中的小白点来代表电子。

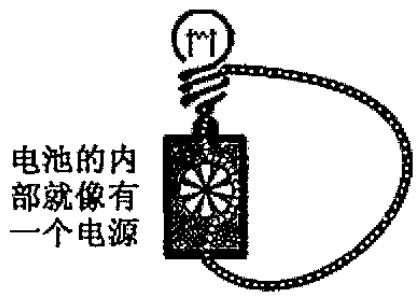


图 1.2　电流的成因

很清楚，电子不是凭空产生的，而“发电”也不是劳动人民在制造电子，说到底，是让导体中原有的电子循环流动。有几种方法可以让电子们运动起来形成电流，最常用、同时规模也很大的方法是建设大型发电厂，在那些地方，工程师们想办法借助于水流或者蒸汽的力量来驱赶电子，让它们循环往复地流动，这种方法参与的电子多，电流也很强大。相比之下，我们平时所用的电池就属于无能之辈了。

在原子的层面上，我们知道，这段电线内部的原子是极大量的、数不清的。当“电泵”开始工作时，它的任务是从电线一边的原子那里夺走自由电子，并将它们送给电线另一边的原子。这样，失去电子的原子很着急，而得到电子的原子也不会因为自己的电子多了而高兴，它们都急切地想要找回电子或者扔掉包袱而重新达到稳定状态。在这种情况下，用物理学家们的话说，“电压产生了。”

电压是一种吸引力，是由于失去电子和希望重新得到电子而引起的。这是比较抽象的概念，通常只有远离家门的游子和慈爱的父母才有可能理解。当然，也可以把它想象成一种压力，当把一桶水拎到高处时，它就具备了流动的可能性。

电压的存在是导致电流产生的原因。在图 1.2 中，由于整个电路是处处连通的（灯泡其实也只是一段能发光的导线），所以在“电泵”的作用下，电子在整个电路中循环流动。一个原子被迫丢掉电子后，它马上又从别处得到电子，然后不断地重复这个过程，除非“电泵”停止工作。换句话说，除非电压不复存在。

像大型发电厂里的“电泵”一样，能够产生电压的装置称为电源。如果要严格一些来说的话，电源的作用是产生持续的电压和电流。如果你的视力没有问题的话，我认为你应当注意到“持续”二字，这是很重要的，否则当你在月黑风高的夜晚赶路时，你的手电筒只亮了一下就没有电了，而恰巧离你不远的前面有个大坑，到那个时候你再意识到“持续”二字的重要性，恐怕就来不及了。

另一种电源是电池。这是我们都很熟悉的东西，它和前面所讲的发电原理基本一样，但稍有不同。电池当然非常重要，它使得你可以在任何远离大型发电站的地方轻便地使用电能来提供照明、发动汽车引擎或者兴高采烈地接打手机或者听 MP3 音乐。同样，也正是因为有了它，一些摩托车才有机会放着震耳欲聋的音响，在城市里一路招摇，好不聒噪。在中学的化学课里，电池的原理已经说得很清楚了。为了不让那些复杂的化学方程式把本书和你的大脑搞乱，这些东西和本

书已经没有关系了。最主要的是，电池无论如何也不能制造电子，它只是把电子从电池的一端搬到另一端而已。

我们知道电池有两个极：正极和负极。从第一次知道世界上有电池这种东西的时候，我们就被告知电从电池的正极出来，然后流回负极。实际上，这里有一个小小的误会，往后你会明白，真实的情况是，电子的运动方向其实是从负极出来，流回正极。电学的先驱们犯了一个小错，但无伤大雅，所以就一直沿用下来了。

当然，能够产生电压和电流的东西很多，但不一定持久，所以用来作为电源可能不会很理想。比如在严寒的北方冬季里，你的身体经常会带电，当你碰到门把手的时候，会产生火花，并伴随着噼啪声，甚至会有一些轻微的疼痛感。从微观上来说，这同样是因为有些原子失去了电子而另一些原子得到了电子，如果你给它们机会，这些原子当然会迫不及待地重新达到稳定状态，并给你一点点疼痛，作为你把它们分开这么久的报答。

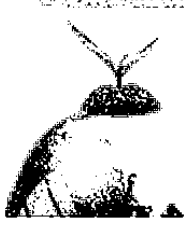
除了身上的静电之外，雷电也是电。当天上的云层和地面分别因为得到电子和失去电子而带上静电的时候，如果时机合适，放电过程就在隆隆的雷声中开始了，而且能看到一个明亮的大树杈。认识到天上的雷电也是电是最近几个世纪的事儿，要在过去，西方人认为它与上帝有关，认为它是上帝发怒的表现。在《上帝也疯狂》这部电影里，原始部落里的人们觉得这是上帝吃多了，肠胃不太舒服。而在国内，人们一直认为这件事儿是雷公干的。最近我刚刚看过一部电视连续剧《大染坊》，剧中有一首诗很有意思，名叫《闪电咏》，是这样写的：

天空突然一闪练，
莫非上帝想抽烟？
要是上帝不抽烟，
怎么又是一闪练！

1752年，美国人富兰克林（1706—1790年）冒着生命危险做了一个风筝实验。当乌云四合、电闪雷鸣的时候，天上的雷电被引下来产生了火花，与我们在生活中看到的电火花毫无二致。这激发了他的兴致，喊他的儿子拿一只火鸡来电电。谁知道火鸡还没拿来，他倒先被当场电晕了。这个实验证明了雷电和我们平时接触到的电的确是一回事。

到现在为止，我们已经见识了很多种类型的电源。通常，衡量一个电源的重要指标是它的电压，也就是它产生电的能力。不同的电源，所提供的电压也不相同。世界上第一个电池是由意大利人伏特于1800年发明的，后来物理学界就用他的名字作为衡量电压大小的单位，简称“伏”，或者用大写的字母“V”来表示。

除了“伏”之外，其他的单位还有千伏（kV）、毫伏（mV）等，它们的关系是



1kV=1 000V

1V=1 000mV

我们平时所使用的电池，它的电压是1.5V，这种电压可以让手电筒里的小电珠正常发光，但对人体构不成危害（据我的一个同学说他曾经有一次用手捏着电池的两极睡觉，早上醒来后手感觉很麻木。是不是真的，还有待考证，不巧的是这个同学再也找不到了）。如果电压超过了36V（这个电压称为安全电压，如果电压比它低，则不会危害到人），你会觉得手臂发麻，有电击感，不过你仍能在众人面前装做若无其事的样子；如果电压达到220V，也就是我们家里所使用的电压，你除了会突然发出一声怪叫，并跳起一支有史以来最难看的舞蹈之外，决不会还有心情去考虑自己的姿势在别人看来是否算得上优雅。当然，这并不是最高的电压。从大型发电厂出来的输电线路上通常会有几万伏、几十万伏甚至更高的电压，这样高的电压是致命的。光是2006年一年，我就从电视上看到过至少两例这样的惨剧，一个是因为盗割高压电线引起的；另一个则是因为站在高架桥上往下小便时，水柱碰到了桥下的高压电线。不管在哪种情况下，人都会被吸在上面，很难挣脱。人的生命是最宝贵的，希望每一年、每一天都不会再有这样的事情发生。

1.5 电路和电路图

前面已经讲了电源、电压和电流，它们的存在给了人类最充分的理由去不断发明各种各样的新型电器，有的甚至让人觉得很可笑，比如“太阳能手电筒”。你别说，这个创意很好，不过据我所知晚上是不会出太阳的。电器的例子不胜枚举，在这里我只想说说电灯泡。

电灯泡的发明用到了电子在导体中流动时的一个特点。前面已经说过，电子在导体中流动的时候并不是那么顺畅，差不多是在原子的密林中磕磕碰碰。换句话说，导体实际上对它的流动具有阻碍作用。在电学中，影响电子流动的这种特性叫电阻。

电阻的作用是让电子的运动不那么顺畅。它不是导体独有的，通常情况下所有的物体都有电阻。一些电阻较小的物质，比如菜刀，被称为导体；而另一些电阻很大很大的物质，比如切菜用的砧板，被称为绝缘体。在正常情况下，同样长的一段电线，用银来制作的话，电阻是最小的（遗憾的是，银又是最昂贵的物质之一。真令人费解，大自然为什么非要这样安排）。

从能量的角度来看，电子的流动是因为电源赋予了电子能量。“能量”这种说法我们差不多每个人都听说过，但通常也只是停留在意会的层面上，因为谁也看不到它，更无法捉摸。但是能量却是无处不在的。你拿起这本书需要能量；当你看书的时候，同样需要能量维持眼球的转动；为了能在运动会上得到一个其实并

不能用来喝水的金属杯子，运动员们通常要付出更多的能量。

关于能量的一个很重要、同时也是很有意思的特点是，它可以从一个物体传递给另一个物体，也可以从一种形式转化成另一种截然不同的形式。烈日当空、艳阳高照的时候，被太阳晒到的地方就会发热，这说明太阳能转变成了地球表面的热能。在地球表面，不同的区域所接收到的太阳能是不一样的，在温差的作用下，风就吹起来了。当大风刮起来的时候，它具有令人恐怖的能量，会将大树吹折、汽车掀翻，这叫做风能。风越大，它具有的能量越多。当它吹过防风林的时候，由于一部分能量会传递给树木，这种能量有可能将树木折断，但更通常的情况是使树木像喝醉了酒一样摇摇摆摆，因为失去了能量，所以风会变小——而这正是林业部门的人所希望的。如果风吹在风力发电机上，还能发出电来。也就是说，风能转变成了电能。

太阳能也可以转变成化学物质贮存在我们所吃的植物里，比如大米和水果蔬菜。这样我们在吃了它们之后才能有力气蹦蹦跳跳、说说笑笑，自由自在地在地球上生存。

总之，用物理学上的说法就是“能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为别的形式，或者从一个物体转移到别的物体，在转化或转移的过程中其总量不变”。这叫做能量守恒定律，1847 年由德国物理学家、生理学家赫尔姆霍茨（1821—1894 年）首先提出。不过这并不是说，你可以在不高兴的时候把公司的财务报表给烧了。尽管烧完之后物质总量没有变——只不过化成了等量的灰和气体，但是你再也无法从灰和气体上看到这个季度公司挣了多少钱，就为这个，你的老板决不会原谅你。

通过前面的介绍我们可以看出，能量是无处不在、变化多端的。当电源开始工作的时候，它把自己的能量源源不断地传给电子，迫使它们带着能量——通常也是在能量的作用下——开始流动形成电流。

像大树从风中获得能量而摇摆一样，由于电阻的存在，电子会在电线中释放出它们的一部分能量，使得组成电线的原子比平时格外活跃，以我们人类的视角来看——电线发热了。通常情况下这不是个太大的问题，充其量只是一部分电能白白浪费掉了，而电线上的热量也会很快散发到空气中。但是在另外一些极端的情况下，由于电压太高、电流太大，产生的热量不能及时散发，就会烧红电线，导致火灾。从另一个立场来看，这也就是灯泡能够发光的工作原理。

一个灯泡、一段电线和一节电池，这几样东西装配在一起就能工作得很好，这称为电路[①]。不用说，要组成一个电路，有几样东西是必需的：电源、导线和依靠电工作的各种器件。如果不通过用电器直接用电线接通电源的两极，时间长了

① 直观上来理解的话就是“电流或者电子的通路”。的确，要想达到我们人类使用电的目的，应该给它们修建属于它们自己的道路。

后果不堪设想，这叫做短路。想想你发明电源的目的是什么？电子像潮水一般涌出来的时候当然是携带了能量的，这些能量要么传递给用电器，要么将电源烧坏、电线烧红——总之，当它们被逼着从电源里怒气冲冲地跑出来的时候，当然需要一个撒气儿的地方，除非赶快想办法将电路断开。

不同的电路有不同的用途，而为了不同的用途也需要发明不同的电路。为了向别人展示你新发明的电路，你可能得跑到他们面前把这个电路重新连接一遍。这么干是非常不方便的，要想坐在家里就能让别人明白你是怎么干的这活儿，最好是拿一张纸把它画出来，就像前面的图 1.1 和图 1.2 那样，画好之后把它拿出来一展示就行了。要是拿到印刷机上一印，嘿，无论再多的人也能同时欣赏。当然，你画得越逼真越好，这样别人才能看得清楚明白。

今天，由于考虑到画实物图很费事，而且有些人在美术方面的能力也着实太糟糕，画什么不像什么，所以大家一致认为必须采用一些简单的符号来代表各种电路器件。一些比较简单的，如电池、灯泡和电线，它们的实物图及符号如图 1.3 所示。其中，电池的符号是两条线段，其中又细又长的那条代表正极，又粗又短的那条代表负极。要表示一根电线是最简单的，只需要画一根线条就可以了。

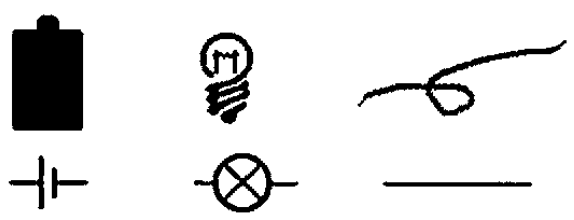


图 1.3　电池、灯泡和电线的实物图及符号

有了这些符号之后，再来画图 1.1 那个电路就很省事儿了（图 1.4）。

图 1.4　电路的符号化表示

电路复杂的时候，会经常遇到电线交叉的情况。如果它们并没有接通，就表示成图 1.5（a）那样；如果它们是连接在一起的，则表示成图 1.5（b）那样。

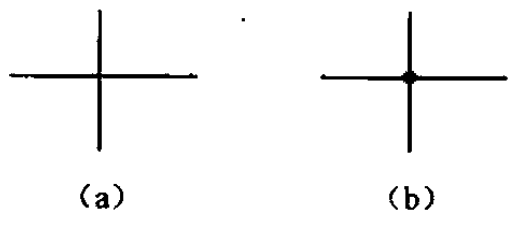


图 1.5　线路交叉的两种情况

这里有一个很好的例子说明了电线是如何交叉连接的，如图 1.6 所示。它表明了如何用一节电池让两只灯泡同时发光。右边是实物图，左边是它的电路图。

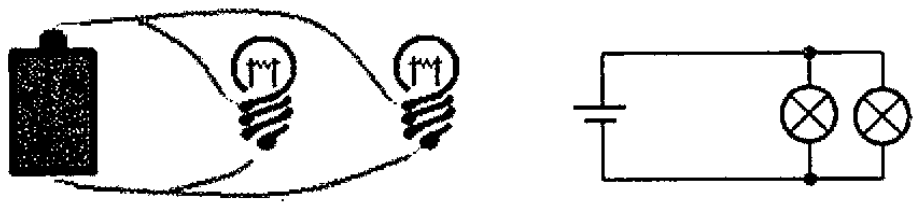


图 1.6　一个电路图的例子

电力是我们能得到的最好、最清洁的能源。当你用电的时候，它不会冒着烟、滴着水，或者因为它泄漏而中毒，这些情况通常只有在烧煤或燃油的时候才会出现。不过，电能从来都不曾充足到我们可以随意浪费的地步，更何况我们还得为它付钱。就算你不心疼钱，也不关心人类的前途和国家的命运，你也不能保证电不会危害你。当你触了电，或者因为用电不当发生了火灾，你不能指望通知几千千米之外的发电厂停工，这个时候最明智的做法是就近切断电流。总之，能够随意控制电流的通断是很重要的，而要做到这一点，我们需要另外一样东西——我想你已经知道了，是的，这就是开关。

开关这种东西人人都知道，而且种类繁多，家家都有。所有的开关都干一样的活儿，那就是将电路断开或者接通。咱们国家幅员辽阔，同一样东西，在每个地方可能叫法不一样。有一种东西，在东北叫“闭火”，但是出了山海关，再闭火、闭火地叫这种东西，大家就不知道是什么了。其实说白了，这就是开关。

为了表示一只开关，我们通常使用下面这样的符号（图 1.7）。

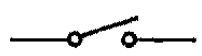


图 1.7　开关的符号

而要用一只开关来控制两个灯泡的亮灭，它的电路图则应当是如图 1.8 所示的那样。

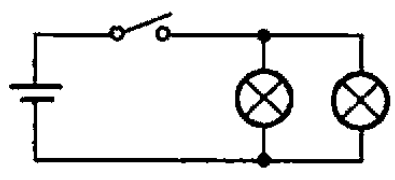


图 1.8　用开关组成的电路

电学是一门很有趣的学问，我也很愿意花更多的篇幅来讲这些东西。但是非常遗憾，这是一本讲述计算机奥秘的书，大多数的读者正期盼着进入真正的主题，所以我们只能到此为止。就像美国前总统艾森豪威尔所说的那样：“我们已经揍死了这匹马，现在，让我们换一匹吧！”